# 2011 普通高等学校招生考试 (福建卷理)

## 一、选择题

1. i 是虚数单位, 若集合 $S=\{-1,\ 0,\ 1\}$, 则 (　　)

(A) $\mathrm{i}\in S$　　(B) $\mathrm{i}^2\in S$　　(C) $\mathrm{i}^3\in S$　　(D) $\dfrac{2}{\mathrm{i}}\in S$

2. 若 $a\in\mathbf{R}$, 则"$a=2$"是"$(a-1)(a-2)=0$"的 (　　)

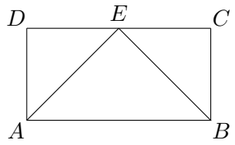
(A) 充分而不必要条件　　(B) 必要而不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

3. 若 $\tan\alpha=3$, 则 $\dfrac{\sin 2\alpha}{\cos^2\alpha}$ 的值等于 (　　)

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 6

4. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, 点 $E$ 为边 $CD$ 的中点, 若在矩形 $ABCD$ 内部随机取一个点 $Q$, 则点 $Q$ 取自 $\triangle ABE$ 内部的概率等于 (　　)




(A) $\dfrac{1}{4}$　　(B) $\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{2}{3}$

5. $\displaystyle\int_0^1(\mathrm{e}^x+2x)\,\mathrm{d}x$ 等于 (　　)

(A) 1　　(B) $\mathrm{e}-1$　　(C) e　　(D) $\mathrm{e}+1$

6. $(1+2x)^5$ 的展开式中, $x^2$ 的系数等于 (　　)

(A) 80　　(B) 40　　(C) 20　　(D) 10

7. 设圆锥曲线 $\Gamma$ 的两个焦点分别为 $F_1$, $F_2$. 若曲线 $\Gamma$ 上存在点 $P$ 满足 $|PF_1|:|F_1F_2|:|PF_2|=4:3:2$, 则曲线 $\Gamma$ 的离心率等于 (　　)

(A) $\dfrac{1}{2}$ 或 $\dfrac{3}{2}$　　(B) $\dfrac{2}{3}$ 或 2　　(C) $\dfrac{1}{2}$ 或 2　　(D) $\dfrac{2}{3}$ 或 $\dfrac{3}{2}$

8. 已知 $O$ 是坐标原点, 点 $A(-1,1)$, 若点 $M(x,y)$ 为平面区域 $\begin{cases}x+y\geqslant 2,\\ x\leqslant 1,\\ y\leqslant 2,\end{cases}$ 上的一个动点, 则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OM}$ 的取值范围是 (　　)

(A) $[-1,0]$　　(B) $[0,1]$　　(C) $[0,2]$　　(D) $[-1,2]$

9. 对于函数 $f(x)=a\sin x+bx+c$ (其中 $a$, $b\in\mathbf{R}$, $c\in\mathbf{Z}$), 选取 $a$, $b$, $c$ 的一组值计算 $f(1)$ 和 $f(-1)$, 所得出的正确结果一定不可能是 (　　)

(A) 4 和 6　　(B) 3 和 1　　(C) 2 和 4　　(D) 1 和 2

10. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+x$, 对于曲线 $y=f(x)$ 上横坐标成等差数列的三个点 $A$, $B$, $C$, 给出以下判断:

① $\triangle ABC$ 一定是钝角三角形

② $\triangle ABC$ 可能是直角三角形

③ $\triangle ABC$ 可能是等腰三角形

④ $\triangle ABC$ 不可能是等腰三角形

其中, 正确的判断是 (　　)

(A) ①③　　(B) ①④　　(C) ②③　　(D) ②④

## 二、填空题

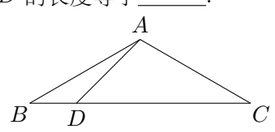
11. 运行如图所示的程序, 输出的结果是_____.

```
a = 1
b = 2
a = a + b
PRINT a
END
```

12. 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA\perp$ 底面 $ABC$, $PA=3$, 底面 $ABC$ 是边长为 2 的正三角形, 则三棱锥 $P-ABC$ 的体积等于_____.

13. 盒中装有形状、大小完全相同的 5 个球, 其中红色球 3 个, 黄色球 2 个. 若从中随机取出 2 个球, 则所取出的 2 个球颜色不同的概率等于_____.

14. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=2$, $BC=2\sqrt{3}$, 点 $D$ 在 $BC$ 边上, $\angle ADC=45^\circ$, 则 $AD$ 的长度等于_____.




15. 设 $V$ 是全体平面向量构成的集合, 若映射 $f\colon V\to\mathbf{R}$ 满足: 对任意向量 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)\in V$, $\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)\in V$, 以及任意 $\lambda\in\mathbf{R}$, 均有 $f(\lambda\boldsymbol{a}+(1-\lambda)\boldsymbol{b})=\lambda f(\boldsymbol{a})+(1-\lambda)f(\boldsymbol{b})$, 则称映射 $f$ 具有性质 $P$. 现给出如下映射:

① $f_1\colon V\to\mathbf{R}$, $f_1(\boldsymbol{m})=x-y$, $\boldsymbol{m}=(x,y)\in V$;

② $f_2\colon V\to\mathbf{R}$, $f_2(\boldsymbol{m})=x^2+y$, $\boldsymbol{m}=(x,y)\in V$;

③ $f_3\colon V\to\mathbf{R}$, $f_3(\boldsymbol{m})=x+y+1$, $\boldsymbol{m}=(x,y)\in V$.

其中, 具有性质 $P$ 的映射的序号为_____. (写出所有具有性质 $P$ 的映射的序号)

## 三、解答题

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q=3$, 前 3 项和 $S_3=\dfrac{13}{3}$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若函数 $f(x)=A\sin(2x+\varphi)$ $(A>0,\ 0<\varphi<\pi)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{6}$ 处取得最大值, 且最大值为 $a_3$, 求函数 $f(x)$ 的解析式.

17. 已知直线 $l\colon y=x+m$, $m\in\mathbf{R}$.

(1) 若以点 $M(2,0)$ 为圆心的圆与直线 $l$ 相切于点 $P$, 且点 $P$ 在 $y$ 轴上, 求该圆的方程;

(2) 若直线 $l$ 关于 $x$ 轴对称的直线为 $l'$, 问直线 $l'$ 与抛物线 $C\colon x^2=4y$ 是否相切? 说明理由.

18. 某商场销售某种商品的经验表明, 该商品每日的销售量 $y$ (单位: 千克) 与销售价格 $x$ (单位: 元/千克) 满足关系式 $y=\dfrac{a}{x-3}+10(x-6)^2$, 其中 $3<x<6$, $a$ 为常数. 已知销售价格为 5 元/千克时, 每日可售出该商品 11 千克.

(1) 求 $a$ 的值;

(2) 若该商品的成本为 3 元/千克, 试确定销售价格 $x$ 的值, 使商场每日销售该商品所获得的利润最大.

19. 某产品按行业生产标准分成 8 个等级, 等级系数 $X$ 依次为 1, 2, $\cdots$, 8, 其中 $X \geqslant 5$ 为标准 $A$, $X \geqslant 3$ 为标准 $B$, 已知甲厂执行标准 $A$ 生产该产品, 产品的零售价为 6 元/件; 乙厂执行标准 $B$ 生产该产品, 产品的零售价为 4 元/件, 假定甲、乙两厂的产品都符合相应的执行标准.

(1) 已知甲厂产品的等级系数 $X_1$ 的概率分布列如下表所示:

| $X_1$ | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | 0.4 | $a$ | $b$ | 0.1 |

且 $X_1$ 的数学期望 $EX_1 = 6$, 求 $a$, $b$ 的值;

(2) 为分析乙厂产品的等级系数 $X_2$, 从该厂生产的产品中随机抽取 30 件, 相应的等级系数组成一个样本, 数据如下:

3 5 3 3 8 5 5 6 3 4
6 3 4 7 5 3 4 8 5 3
8 3 4 3 4 4 7 5 6 7

用这个样本的频率分布估计总体分布, 将频率视为概率, 求等级系数 $X_2$ 的数学期望;

(3) 在 (1)、(2) 的条件下, 若以" 性价比" 为判断标准, 则哪个工厂的产品更具可购买性? 说明理由.

注: ① 产品的"性价比"$=\dfrac{\text{产品的等级系数的数学期望}}{\text{产品的零售价}}$;

② "性价比"大的产品更具可购买性.

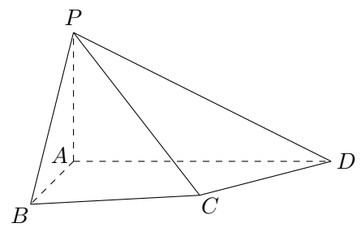
20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp AD$, $AB + AD = 4$, $CD = \sqrt{2}$, $\angle CDA = 45°$.

(1) 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 $PAD$;

(2) 设 $AB = AP$.

① 若直线 $PB$ 与平面 $PCD$ 所成的角为 30°, 求线段 $AB$ 的长;

② 在线段 $AD$ 上是否存在一个点 $G$, 使得点 $G$ 到点 $P$, $B$, $C$, $D$ 的距离都相等? 说明理由.




21. 三选二.

【A】设矩阵 $M = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$. (其中 $a > 0$, $b > 0$)

(1) 若 $a = 2$, $b = 3$, 求矩阵 $M$ 的逆矩阵 $M^{-1}$;

(2) 若曲线 $C$: $x^2 + y^2 = 1$ 在矩阵 $M$ 所对应的线性变换作用下得到曲线 $C'$: $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 求 $a$, $b$ 的值.

【B】在直角坐标系 $xOy$ 中, 直线 $l$ 的方程为 $x - y + 4 = 0$, 曲线 $C$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3}\cos\alpha, \\ y = \sin\alpha, \end{cases}$ ($\alpha$ 为参数).

(1) 已知在极坐标 (与直角坐标系 $xOy$ 取相同的长度单位, 且以原点 $O$ 为极点, 以 $x$ 轴正半轴为极轴) 中, 点 $P$ 的极坐标为 $\left(4, \dfrac{\pi}{2}\right)$, 判断点 $P$ 与直线 $l$ 的位置关系;

(2) 设点 $Q$ 是曲线 $C$ 上的一个动点, 求它到直线 $l$ 的距离的最小值.

【C】设不等式 $|2x - 1| < 1$ 的解集为 $M$.

(1) 求集合 $M$;

(2) 若 $a$, $b \in M$, 试比较 $ab + 1$ 与 $a + b$ 的大小.